УДК 621.391: 517.5(075.8)

СТАТИСТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ РОЗКЛАДУ В ПРОСТОРІ З ПОРІДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Заболотній С.В., к.т.н., доцент

Черкаський державний технологічний університет

Викладені принципи нового методу статистичного розпізнавання образів, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин в просторі з порідним елементом (просторі Кунченка). Запропоновано спосіб формування класифікаційних ознак на основі статистик нелінійних функціональних перетворень вхідних даних. Визначено критерій прийняття рішень у вигляді мінімуму середньоквадратичної похибки розкладу. Розроблена структура системи розпізнавання.

ВСТУП

Розпізнавання образів є важливою прикладною проблемою, яка виникає в багатьох галузях сучасної науки і техніки: автоматичне управління, телекомунікації, оптична, акустична та радіолокація, робототехніка, технічна діагностика, медицина, економіка та ін. В багатьох ситуаціях, сигнали, як носії інформації про об'єкти дослідження є випадковими або за природою свого походження, або ж детерміновані сигнали в процесі формування, розповсюдження та обробки піддаються впливу різноманітних випадкових збурень та завад. В таких випадках методи розв'язання задач розпізнавання повинні базуватися на теорії статистичних рішень та теорії оцінювання [1].

Множинність цільових призначень та сфер застосування породжує різноманіття прикладних математичних апаратів, що застосовуються як для опису образів та сигналів, так для синтезу і аналізу алгоритмів класифікації. Серед цих апаратів значне місце в теорії розпізнавання посідають розклади в ряди за різними базисними функціями (ряди Тейлора-Маклорена, ортогональні ряди Фур'є, Еджворта, Грама-Шарльє, поліноми Чебишева, Ерміра, ортогональні розклади Карунена–Лоєва, канонічний розклад Пугачова та ін.).

В даній роботі пропонуються нові підходи до побудови систем статистичного розпізнавання, які базуються на властивості зменшення дисперсій випадкових величин при наближенні їх стохастичними функціональними поліномами [2]. Подібне представлення засноване на принципово новому апараті розкладу в абстрактному математичному просторі з порідним елементом або, званого за іменем свого автора, просторі Кунченка (просторі Ku) [3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даної роботи є закладення основ нового методу статистичного розпізнавання образів, який ґрунтується на математичному апараті розкладу випадкових величин в просторі з порідним елементом (просторі Ku).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Нехай $X = \{x_1, x_2, ..., x_N\}$ - N-мірний вектор, що містить статистично незалежні однаково розподілені випадкові ознаки x_n, $n = \overrightarrow{1,N}$. Відомо, що даний вектор, може належати одному із множини M класів, кожен з яких описується власною одновимірною щільністю розподілу W_m, причому ці класи не перетинаються ($W_m \cap W_l = \varnothing$, $m \neq l$, $m,l = \overrightarrow{0,M-1}$). Необхідно на основі аналізу X визначити до якого з M класів належить дана реалізація.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поняття узгодженості

Використовуючи математичний апарат представлення випадкових величин у вигляді стохастичних поліномів [2], отримаємо на основі вектора X інший вектор Y такої ж розмірності N, складові якого формуються у вигляді поліномів S-го порядку

$$y_n = k_0 + \sum_{i=1}^{S} k_i \varphi_i(x_n),\ n = \overrightarrow{1,N}, \tag{1}$$

де коефіцієнти поліному k_0 та k_i, $i = \overrightarrow{1,S}$ - деякі постійні (незалежні від n) величини, а базисні функції $\varphi_i(\cdot)$ є певним чином впорядковані нелінійні перетворення, такі, що існують їх математичні сподівання для кожного з M класів

$$E\{\varphi_i(\cdot)\} = \Psi_i^{(m)} < \infty,\ i = \overrightarrow{1,S},\ m = \overrightarrow{0,M-1}. \tag{2}$$

Вираз (1) можна також записати в більш компактній матричній формі

$$Y = k_0 + K\Phi(X), \tag{3}$$

де K - вектор коефіцієнтів розмірності S, а матриця $\Phi(X)$ має розмірність $N \times S$

$$K = \{k_1, k_2, ..., k_S\}; \qquad \Phi(X) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x_1) & \varphi_1(x_2) & ... & \varphi_1(x_N) \\ \varphi_2(x_1) & \varphi_2(x_2) & ... & \varphi_2(x_N) \\ ... & ... & ... & ... \\ \varphi_S(x_1) & \varphi_S(x_1) & ... & \varphi_S(x_N) \end{bmatrix}.$$

Базуючись на теорії поліноміального наближення в просторі Ku [3], зробимо наступне визначення.

Визначення 1. Поліноміальний порядку S вектор Y, сформований на основі співвідношення (3), будемо називати *узгодженим* з *порідним* вектором X, якщо скалярний добуток узгодженого і порідного векторів буде рівним квадрату норми узгодженого вектору

$$X \cdot Y = \|Y\|^2. \tag{4}$$

Неважко показати, що умова (4) спричиняє нерівність $\|X\|^2 \geq \|Y\|^2$, адже

$$(X - Y)^2 = \|X\|^2 - 2(X \cdot Y) + \|Y\|^2 = \|X\|^2 - \|Y\|^2 = \|Z\|^2 \geq 0. \tag{5}$$

З теорії просторів також відомо [4], що для деякого вектору X найкраще наближення буде тоді, коли апроксиманта Y підібрана таким чином, що дає найменше відхилення, тобто коли вектор $Z = X - Y$ має найменшу норму. Подібне можливо, коли апроксиманта є проекцією вектора на відповідний підпростір, і тоді буде справедлива теорема Піфагора

$$\|Z\|^2 = \|X - X_Y\|^2 = \|X\|^2 - \|X_Y\|^2, \tag{6}$$

тобто із (5) та (6) випливає, що $Y = X_Y$.

Приклад 1. Як приклад, що демонструє користь властивості узгодження, звернемось до функціонально-векторної аналогії, відповідно до якої випадкові величини можуть трактуватися як вектори у гільбертовому просторі, і наведемо відому [5] властивість екстремальності (мінімальності) дисперсії деякої випадкової величини X, яка полягає у тому, що функція

$$D = E\{(X - \Psi_0)^2\} \tag{7}$$

досягає мінімуму, якщо має місце рівність

$$E\{\Psi_0 X\} = \Psi_0^{\,2},$$

а це можливо, коли $E\{X\} = \Psi_0$. Тобто за аналогією із (4) величина Ψ_0 є лінійно узгодженою із випадковою величиною X. Причому мінімум (7) є рівним дисперсії σ_X^2 випадкової величини X, тобто

$$D = E\{X^2\} - \Psi_0^{\,2} = \sigma_X^2. \tag{8}$$

Зазначимо, що властивість мінімізації дисперсії або середньоквадратичної похибки (СКП) є дуже важливою в математичній статистиці, адже ця категорія є однією з основних характеристик точності алгоритмів статистичного оцінювання та якості вирішних правил при перевірці статистичних гіпотез, які, як вже було зазначено вище, являються математичною основою більшості методів статистичного розпізнавання образів.

2. Оптимальність коефіцієнтів розкладу

Як показано в [3,6], для забезпечення мінімуму величини квадрату похибки наближення $D_S = \|Z\|^2$ порідного вектору X поліноміальним узгодженим вектором Y, який отримано при певній степені апроксимуючого поліному S, необхідно щоб складові вектору коефіцієнтів K розкладу знаходились із вирішення системи S лінійних алгебраїчних рівнянь, які можуть бути записані в матричній формі

$$KF = B, \tag{9}$$

де F - квадратична матриця розмірності S, що містить, так звані [2], центровані корелянти $F_{i,j} = E\{[\varphi_i(x) - \Psi_i][\varphi_j(x) - \Psi_j]\}$, $i, j = \overrightarrow{1, S}$, а B - вектор-стовбець розмірності S, який

складається із елементів $B_i = E\{[x-\Psi_0][\varphi_i(x)-\Psi_i]\}$, $i=\overrightarrow{1,S}$, а через Ψ_0 як і в (7) позначено математичне сподівання $\Psi_0 = E\{x\}$.

Для мінімізації D_S також необхідно, щоб коефіцієнт k_0 знаходився із співвідношення

$$k_0 = \Psi_0 - K\Psi, \tag{10}$$

де Ψ - вектор-стовбець розмірності S, який складається із відповідних (2) математичних сподівань Ψ_i, $i=\overrightarrow{1,S}$.

Із врахуванням (3) та (10) величину квадрату похибки наближення можна записати

$$D_S = \{[X-\Psi_0] - H[\Phi(X)-\Psi]\}^2. \tag{11}$$

3. Мінімізація дисперсії (середньоквадратичної похибки)

Форма представлення D_S у вигляді (11) є показовою, адже, з одного боку, дозволяє провести аналогію з класичними результатами теорії оцінювання та перевірки статистичних гіпотез, а з іншого, демонструє сутність методу розпізнавання, що пропонується.

Приклад 2. Розглянемо типову задачу із теорії перевірки простих статистичних двоальтернативних ($M=2$) гіпотез, відповідно до постановки якої, реалізацію обсягу N нормально розподіленої випадкової величини X з дисперсією σ_X^2 вважають такою, що належить класу $m=0$ (гіпотеза H_0), якщо її математичне сподівання рівне $\Psi_0^{(0)}$, а альтернативою гіпотезою H_1 (приналежність до класу $m=1$) – якщо математичне сподівання рівне $\Psi_0^{(1)}$ ($\Psi_0^{(0)} \neq \Psi_0^{(1)}$). При розв'язанні цієї задачі в якості класифікаційної статистичної ознаки, як правило, вибирають лінійну оцінку (статистику) середнього значення

$$\overline{X} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n,$$

адже легко показати, що

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n\right) = \Psi_0, \tag{12}$$

а отже ступінь наближення (мінімальна відстань) $\overline{X}$ до одного з математичних сподівань $\Psi_0^{(m)}$ і буде визначати приналежність X до того, чи іншого класу $m=0,1$. Критерієм близькості в такому разі виступає середньоквадратична похибка (середній квадрат відстані) між оцінкою та очікуваним значенням математичного сподівання

$$D_N = E\left\{\left(\overline{X}-\Psi_0\right)^2\right\} = \frac{\sigma_X^2}{N} \tag{13}$$

Зміст прикладів 1 та 2 показує, що при лінійному опрацювання єдиним способом зменшення середньоквадратичної похибки, при визначеній величині дисперсії статистичних даних, є збільшення їх розміру (обсягу вібірки N). В цьому контексті, аналіз (11) відкриває новий шлях до зменшення величини похибок, сутність якого полягає в оптимальному (в сенсі мінімуму СКП при певному порядку S формуючого поліному) виборі для кожного із M класів вектору коефіцієнтів $K^{(m)}$, який мінімізує величину $D_S \le D$, що в оптимальному випадку дорівнює

$$D_S = D - KB = D - J_S. \tag{14}$$

Величину $J_S = KB$ називають [2] інфоркуною стохастичного поліному. Її значення характеризує ступінь наближення поліноміального узгодженого вектора Y до порідного вектора X в залежності від порядку поліному S. Динаміку апроксимації можна прослідити, якщо скористатися поняттям годографа вектор-функції як кривої, що зображує множину кінців змінного вектора, початком якого при всіх значеннях аргументу є фіксована точка. За аналогією з роботою [4], зробимо наступне визначення.

Визначення 2. *D-годографом* порідного вектора X назвемо годограф послідовності його апроксимант у вигляді узгоджених векторів Y, отриманих при різних порядках S.

Очевидно, що годограф векторної послідовності як функції дискретного аргументу S стає сукупністю вершин полігона – ламаної зі стрибками від S до $S+1$ апроксиманти (див. рис.1). В роботі [4] показано, що вершини всіх D-полігонів лежать на півколі, діаметром якого є апроксимований (порідний) вектор X. Доведення цієї властивості базується на співвідношенні (6), відповідно до якого множина кінців векторів-апроксимант, відкладених від початку апроксимованого вектора, збігається з вершинами прямих кутів, утворених вектором похибки з апроксимантою.

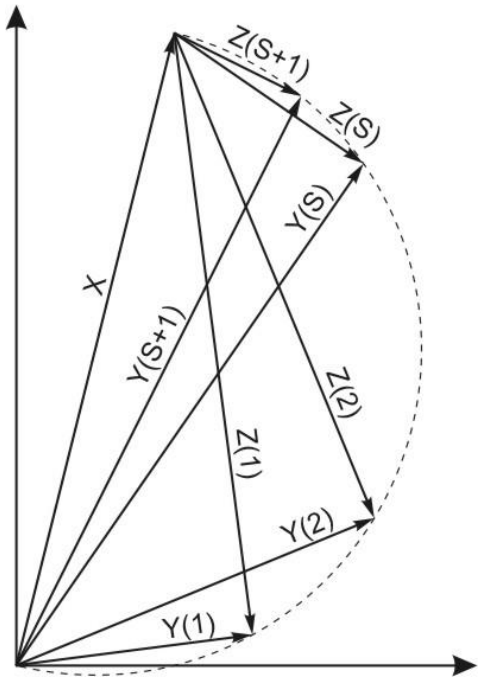

Рис.1. D-полігон наближення випадкової величини стохастичним поліномом

Характер траєкторії D-годографу, наведений на рис.1, підтверджує можливість зменшення дисперсії σ_Z^2 випадкової величини $Z = X - Y$ при відповідному, знайденому із (9), оптимальному наборові коефіцієнтів H. Тоді, при $S \to \infty$ величина інформкуни асимптотично прагне до $J_S \to D$, а дисперсія $\sigma_Z^2 \to 0$, і, відповідно, має місце розклад випадкової величини в стохастичний функціональний ряд.

4. Побудова системи розпізнавання

Все вище викладене, дозволяє давати відповіді на два основні питання, які виникають при побудові систем розпізнавання образів: вибір інформаційних ознак та визначення процедури класифікації [1].

З огляду на викладені особливості представлення випадкових величин у вигляді стохастичних рядів, для зменшення розмірності вхідних статистичних даних X в якості основного набору інформаційних ознак класифікації пропонується використовувати статистики (середні значення) нелінійних базисних функції $\varphi_i(\cdot)$, тобто

$$\overline{\Phi_i(X)} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\varphi_i(x_n),\ i = \overrightarrow{1,S},\ S << N. \qquad (15)$$

Аналізуючи (11), з точки зору теорії статистичного оцінювання, процедуру класифікації можна інтерпретувати як зважене (на оптимальні для свого класу коефіцієнти $K^{(m)}$, $m = \overrightarrow{0, M-1}$) порівняння (визначення відстаней) оцінок $\overline{\Phi_i(X)}$ та їх математичних сподівань $\Psi_i^{(m)}$, $i = \overrightarrow{1,S}$, $m = \overrightarrow{0, M-1}$, характерних для кожного з M класів. Очевидна асимптотичність такого підходу, адже по аналогії з (12), можна показати, що

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\varphi_i(x_n)\right) = \Psi_i.$$

На основі елементів $\varphi_i(x_n)$, $i = \overrightarrow{1,S}$, $n = \overrightarrow{1,N}$ статистик (15) для кожного з M класів формується свій поліноміальний вектор $Y^{(m)}$, $m = \overrightarrow{0, M-1}$, і лише одному із них буде

притаманна властивість узгодженості (максимальної близкості) з порідним вектором X. Таким чином, процес відображення простору ознак в простір рішень буде полягати в обчисленні M середньоквадратичних відстаней між вхідним (порідним) вектором X та відповідними поліноміальними векторами $Y^{(m)}$, $m=\overrightarrow{0,M-1}$. Відповідно критерієм винесення рішень про приналежність образу X до того, чи іншого класу, буде мінімальне значення квадрату норми одного з векторів $Z^{(m)}$, тобто

$$\left\|Z^{(m)}\right\|^2=\left[X-Y^{(m)}\right]^2,\ m=\overrightarrow{0,M-1}.$$

Загальну структуру системи статистичного розпізнавання образів, побудовану на основі розкладу в просторі з порідним елементом, умовно можна представити (див. рис.2) у вигляді трьох основних функціональних блоків:

1) блоку формування S статистичних класифікаційних ознак;
2) блоку формування M векторів різниць між порідним та поліноміальними порядку S векторами;
3) блоку винесення рішень на основі визначення мінімальної із M величин СКП розкладу.

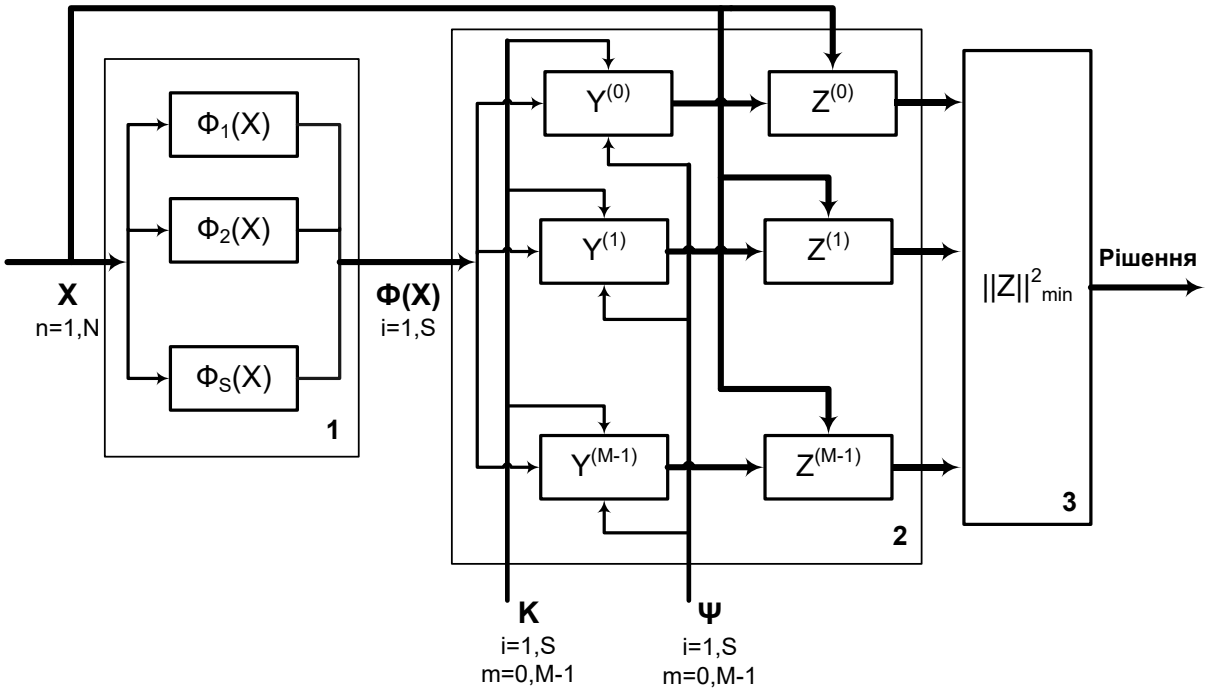

Рис.2. Структура системи статистичного розпізнавання образів на основі розкладу в просторі з порідним елементом

ВИСНОВКИ

Запропонований метод розпізнавання образів базується на лінійному статистичному оцінюванні (усередненні) нелінійних функціональних перетворень вхідних статистичних даних з подальшим оптимальним, в сенсі забезпечення мінімуму середньоквадратичної похибки, їх порівнянням з очікуваними значеннями цих оцінок для кожного з класів. Таким чином, даний метод можна віднести до класу нелінійних параметричних методів, що працюють за правилом «найближчого сусіда».

Наявність нелінійних процедур опрацювання дозволяє робити передбачення про потенційну ефективність застосування даного методу для розпізнаванні образів саме в тих ситуаціях, коли не підтверджується гіпотеза про нормалізацію статистичних даних і вони розподілені за деяким іншим, негаусовим законом. Подібні передбачення підтверджується результатами ряду експериментів, отриманих шляхом імітаційного моделювання.

Необхідно також зазначити, що введене в постановці задачі обмеження на однаковий розподіл елементів вхідного вектора може бути відносно просто нівельовано, а запропонований метод розпізнавання узагальнено на більш складний випадок множинності розподілів вхідних статистичних даних, що планується зробити в подальших роботах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов. - М.: Наука, 1979, - 368 с.
2. Поліноміальні оцінки параметрів близьких до гауссівських випадкових величин. Частина І. Ю.П.Кунченко. Стохастичні поліноми, їх властивості і застосування для знаходження оцінок параметрів. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – 133 с. – Рос.
3. Кунченко Ю.П. Полиномы приближения в пространстве с порождающим элементом. – К.: Наук. думка, 2003. – 243 с.
4. Драґан Я. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів: - Львів, Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. - 333 с.
5. Parzen E. Time series analysis paper. San-Francisco: Holden-day. – 1967. – 565 p.
6. Заболотній С.В. Про деякі результати, отримані за допомогою методу неортогонального розкладання випадкових величин в просторі з породжуючим елементом // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2007, - № 1-2. – С.50-54.